

통 보 (회보불요)

제 목 석유정보시스템 관리 업무 역할과 책임에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆처, ★★★★★★, ♡♡♡♡처

내 용

공사는 석유 및 석유대체연료 사업법¹⁾ 및 액화석유가스의 안전관리 및 사업법²⁾에 의거 정부를 대행하여 국내석유사업자의 판매가격, 국내석유사업자의 수급물량 및 수출입가격, 국내수급/가격 정보 및 국제석유 동향 등의 정보를 수집하고 일반 국민, 유관기관 및 석유사업자에게 제공하는 위탁사업(이하 ‘석유정보서비스 사업’이라 함)을 수행하고 있다.

석유정보서비스 사업 관련 공사는 주기적으로 대량의 데이터를 수집하여 전산적으로 처리해야 하는바, 아래와 같이 페드시스(Pedsis), 페트로넷(Petronet), 오피넷(Opinet)이라는 석유정보시스템을 구축하여 운영하고 있는데, 페드시스는 원유 수출입 등 국내석유수급 통계, 오피넷은 주유소 가격 등 국내석유가격 통계, 끝으로 페트로넷은 페드시스와 오피넷을 통해 확보된 국내석유통계와 더불어 국

1) 석유 및 석유대체연료 사업법 제38조(보고 및 검사) ① 산업통상자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 석유정제업자등, 국제석유거래업자 또는 석유대체연료 제조업자등에게 그 사업에 관한 보고를 명하거나(이하 생략) 석유 및 석유대체연료 사업법 제38조의2(석유제품 판매가격의 보고·공개 및 표시) ① 석유정제업자·석유수출입업자 및 석유판매업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 석유제품 판매가격을 보고하여야 한다.(이하 생략)

2) 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제55조(보고와 조사 등) ① 산업통상자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 액화석유가스의 수급·가격 안정, 안전 관리 및 유통 질서 확립 등을 위하여 필요한 경우에는 사업자단체, 액화석유가스 수출입업자, 액화석유가스 사업자등, 액화석유가스 특정사용자 및 시공자에게 그 업무에 관한 보고 또는 서류 제출을 명하거나(이하 생략) 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제58조(판매가격의 보고 및 공개 등) ① 액화석유가스 수출입업자, 액화석유가스 충전사업자, 액화석유가스 집단공급사업자 및 액화석유가스 판매사업자로서 대통령령으로 정하는 자는 산업통상자원부장관에게 액화석유가스 판매가격을 보고하여야 한다.(이하 생략)

제석유통계 및 석유산업 동향 등의 정보를 처리하여 제공하고 있다.

석유정보시스템 운영 현황

구 분	페드시스(Pedsis)	오피넷(Opinet)	페트로넷(Petronet)
운영목적 (구축년도)	▪석유수급안정 및 비상시 석유수급 조절(1981년)	▪가격경쟁을 통한 석유유통 구조 개선(2008년)	▪국민의 알권리 충족 (1999년)
자료소스 및 수집	▪(수집보고기관) 정유사, 화학사, 수입사, 부생연 료유통판매소, 대체연료사 업자 ▪(취합보고기관) 석유물류 협회, 주유소협회, 일반 판매소협회, 가스안전공사, 석유관리원 ※ 모니터링실(파견2명) 운영	▪(직접입력,ARS) 정유사/ 수입사/화학사, 대리점, 부생연료유통판매소, LPG 판매업자 ▪(카드결제정보) 주유소 - VAN사를 통해 입수 ※ 모니터링실(파견4명) 운영	▪(On-line) 페드시스(국내 수급자료) 및 오피넷(국 내가격정보)을 통해 처리 된 자료 ▪(Off-line) 국제기구, 해외 석유정보업체, 해외/국제 언론사 - ★★★★★★ 내부자료
제공정보	▪국내석유수급 DB - 거래 총괄 - 입하, 출하 - 원유 수출입 - 제품 수출입 - 민간비축 등	▪국내석유가격 DB - 주유소 가격 - 자동차충전소가격 - 정유사 판매가격 - 수입사 판매가격 - 대리점 판매가격 등	▪국내통계 DB - 국내 석유수급/석유가격 ▪국제통계 DB - 국제 석유수급/석유가격 ▪게시판 DB - 석유뉴스, 동향 등
사 용 자	▪중앙/지방 정부기관, 보고 업체 등	▪국민(웹사이트, 스마트폰), 포털사이트 등 민간업체 등	▪국민, 유료회원사(국내/해외), 국가기관, 유관기관 등

* ☆☆☆☆☆처 내부자료를 토대로 재구성함

한편, ☆☆☆☆☆처는 비상경영 위기대응과 연계하여 IT조직의 통합을 통해 IT 인력을 효율적으로 배치하여 인력운영의 유연성을 증대하기 위하여 2016.3월 「IT조직 통합 추진 관련 업무조정 등 개편안 품의」 문서(☆☆☆☆☆처-445, 2016.03.30.)를 기안하여, ★★★★★★와 †††††에 산재되어 있는 IT인력을 ☆☆☆☆☆처로 통합하고, 해당인력이 현업부서에서 수행하고 있는 SW, HW 등 시스템 개발, 운영 및 유지보수 업무를 ☆☆☆☆☆처에서 수행하기로 추진하였다.

IT조직 통합 추진 관련 업무조정 주요 내용

구분	당 초	조 정	비고
IT인력 배치	- 현업부서에 시스템 유지관리를 위한 IT인력 배치·운영 ★★★★★★: 6명 †††††: 5명	☆☆☆☆☆처로 IT인력을 통합 하여 재배치 ※단, 시추시료 관리 등 석유개발 기술자료 관리업무 인력(2명) 제외	2016.4월 인사발령 시 9명 직원 재배치
업무분장	★★★★★★에서 페드시스, 오피넷, 페트로넷 시스템 관리 †††††에서 SW, HW 관리, 기술관리시스템 관리	★★★★★★ 및 †††††에서 수행하는 SW, HW 등 시스템 개발, 운영 및 유지보수 업무를 ☆☆☆☆☆처가 수행	2016.4월 직제개편 시 업무분장 변경
기타사항	-	대국민 서비스인 페드시스, 오피넷, 페트로넷은 업무이관 후에도 서비스 안정화를 위해 부서간 업무협조 및 협업체제 구축	

* ☆☆☆☆☆처 내부자료를 토대로 재구성함

관련하여, 감사기간 중 페드시스와 오피넷³⁾ 관련 ☆☆☆☆☆처와 ★★★★★★에서 수행하는 업무프로세스를 점검한 결과, 다음과 같은 통제 취약점이 발견되어 장기적으로 개선이 요구되는 것으로 검토되었다.

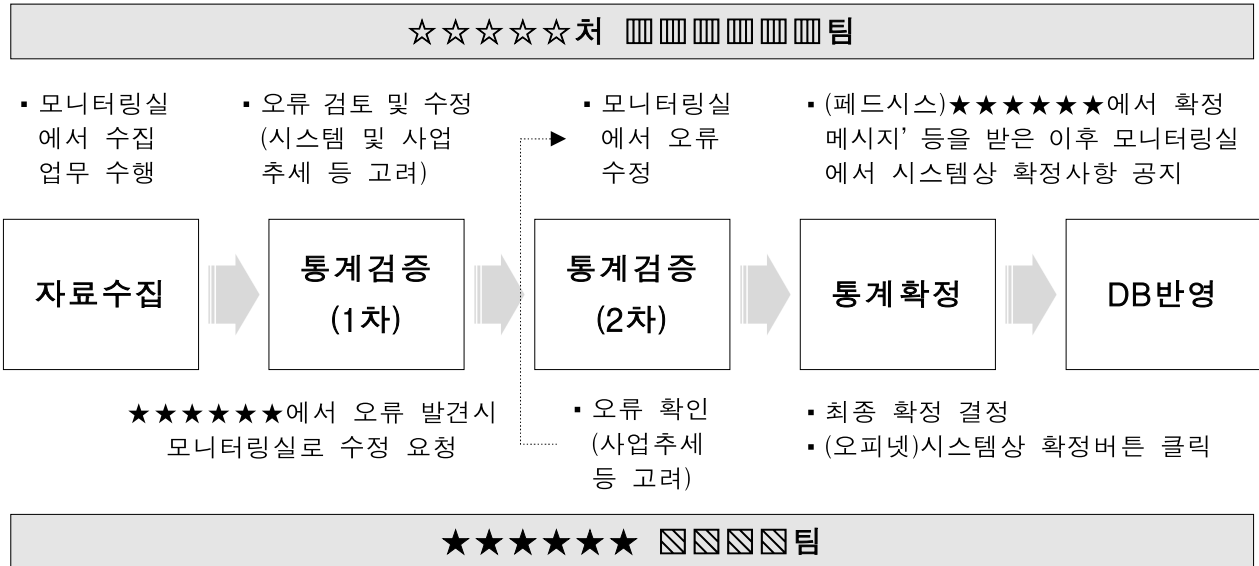
시스템 유지보수 부서에서 데이터 통계검증 수행

페드시스와 오피넷은 정유사, 수입사, 대리점 등 관련법령에 의거 보고의무를 부여받은 기관으로부터 시스템을 통해 석유수급 및 가격 통계 자료를 수집하고 있으며, 수집된 자료는 보고기관별 담당자의 산출 오류(매뉴얼 미숙지에 따른 수치 부적정 등) 및 단순 착오(계산 실수, 단위 혼동 등), 프로그램·시스템 오류(보고기관 송출자료 수신 실패 등)에 대한 담당부서 검증을 거쳐 최종 확정되어 통계 DB가 생성되고 있었다. 다만, 2016.3월 업무조정(안)과 직제규정상의 부서

3) 페트로넷의 경우 ☆☆☆☆☆처는 페드시스와 오피넷을 통해 검증된 국내통계 DB를 시스템적으로 이관하는 업무를 수행하며, ★★★★★★는 국제통계 DB와 계시관 DB를 시스템에 직접 입력하는 업무를 각각 수행함에 따라 비교적 부서간 업무분장이 구분되고 있음

간 업무분장⁴⁾에도 불구하고, 아래의 그림과 같이 시스템의 유지보수 및 관리를 담당하는 ☆☆☆☆☆처에서 기술적 지원을 넘어서 직접 통계검증까지 수행하고 있었다.

페드시스 및 오피넷 업무흐름도



* 담당직원 인터뷰를 거쳐 구성함

업무수행 단계별 부서간 역할과 책임 모호

과거 페드시스와 오피넷 운영 관련 자료수집, 통계검증, 확정 등 전반적인 업무는 석유정보시스템 내부에서 이루어졌으나, 2016.3월 업무조정 이후에는 ☆☆☆☆☆처와 ★★★★★간 업무가 수행되고 있었다. 일반적으로 복수의 부서에서 공동으로 업무가 수행될 경우 부서간 업무수행 범위를 명확하게 정의하고, 그것에 따라 절차가 구현되어야 할 것이다. 하지만, 현재 페드시스와 오피넷 운영 관련 통계검증과 통계확정의 작업은 실무자간의 비공식적인 의사소통⁵⁾을 통

4) 직제규정시행세칙 [별표5] 업무분장표 (★★★★★★, ☆☆☆☆☆처 주요 사항 발췌)

부서	분장업무	
★★★★★★	1. ~ 10. (생략) 11. 해외 석유 수급 및 가격 관련 통계 작성 13. ~ 20. (생략)	12. 국내 석유 수급 관련 통계 검증 및 분석
☆☆☆☆☆처	1. ~12. (생략) 13. Pedsis 관리 및 유지보수 15. Opinet 시스템 관리 및 유지보수 17. ~ 19. (생략)	14. 국내 석유수급 자료조사 및 통계작성 16. 국내 석유제품 가격조사 및 통계작성

5) 자료수집 이후 ☆☆☆☆☆처 실무자는 1차적으로 통계를 검증한 뒤 어느 정도 정확하다고 판단하면, ★★★★★ 실무자에

해서 주로 이루지고 있어, 예기치 못한 사태 발생 시 그 책임 범위에 따른 원인 파악 및 조치가 신속하게 이루어지지 않을 위험성을 내포하고 있었다.

상기와 같은 문제점은 과거 단일부서에서 수행하던 업무의 조정, 숙련인력의 이동배치 등에 따른 일시적인 문제로 볼 수 있으나, 장기적으로 업무프로세스 개선 및 인적역량 확충 등이 이루어지지 않을 경우 부서간 책임과 역할이 불분명하여 데이터 검증 등이 원활하게 이루어지지 않는 등 통계품질 저하로 연결될 수 있을 것이다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆처장과 ★★★★★장은 국가승인통계인 석유수급 및 석유판매 가격 통계품질이 저하되지 않도록 장기적으로 석유정보시스템 운영 관련 ICT부서에서는 시스템 개발, 운영 및 유지보수 등 시스템 관리업무를 수행하고, ★★★★★에서는 통계검증 등 시스템 운용업무를 수행하도록 부서간 역할과 책임을 명확하게 관리하여 주시기 바랍니다. (통보-회보불요)

♡♡♡♡처장은 석유정보시스템 운영 관련 ☆☆☆☆☆처와 ★★★★★간 역할과 책임이 명확하게 관리되도록 인력 운영 및 조직 관리 시 반영하여 주시기 바랍니다. (통보-회보불요)

게 사내 메시니 또는 전화 등을 통해 2차 검증을 요청하고 있음. 또한 오피넷의 경우 시스템상 통계확정을 ★★★★★ 실무자가 처리하고 있으나, 페드시스는 ★★★★★의 통계검증(2차) 이후 실무자가 ☆☆☆☆☆치 모니터링실로 사내 메시니 또는 전화 등을 통해 통보하면, 모니터링실에서 시스템상 확정사항을 공지하고 있었음